

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 F — Perception Depth/3D (6종)

[accent : INDIGO]

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 Perception Depth/3D 영역 6종 분석 결과: librealsense2 + Open3D + PCL = MUST 3종 (D405 RGB-D 처리 표준 stack), FoundationPose = SHOULD (BRAVO 한정, v1.0 narrative + v1.1 핵심), MegaPose = 비채택 (FoundationPose 우월), 3D Gaussian Splatting = SHOULD (v1.1 학회·발표 영상 차별화). v1.0 RGB-D 1대 (D405 right wrist) 제약 환경에서 close-range point cloud 처리 + AprilTag 6D pose가 grasp planning 직결, FoundationPose는 Sprint 5 narrative 강화용. 모든 처리는 L1 GPU에서 수행, RPi5는 처리 부하 제외.

본 보고서는 영역 A(미들웨어) + B(PTP) + C(Nav2) + D(Manipulation) + E(Vision)을 전제로 한다. AprilTag(E7) + YOLOv11(E1)이 detection layer를 담당하고, 본 영역은 그 위의 3D 좌표 변환·정밀 6D pose · point cloud 처리를 담당한다.

본 영역의 accent 색상은 INDIGO (깊이·차원 의미)을 사용한다.

영역 F — 6종 요약 매트릭스

#	기술	용도	처리 위치	권장도	적용
F1	librealsense2	RealSense SDK + ROS 2 driver	RPi5 또는 L1	★★★★★	MUST
F2	Open3D	Point cloud 처리·시각화	L1 GPU	★★★★★	MUST
F3	PCL	C++ point cloud 라이브러리	RPi5 또는 L1	★★★★★	MUST (ROS 2 native)
F4	FoundationPose	Model-free 6D pose (NVIDIA 2024)	BRAVO GPU	★★★★★	SHOULD (Sprint 5)
F5	MegaPose	RGB 단독 6D pose	L1 GPU	★★	비채택 (FoundationPose 우월)
F6	3D Gaussian	Scene reconstruction	RTX 5090 학	★★★	v1.1 narrative

#	기술	용도	처리 위치	권장도	적용
	Splatting	(2023 SOTA)	습		

F1. librealsense2 + realsense-ros

BLUF ★★★★★ MUST 채택. Intel RealSense (현 RealSense Inc.) 공식 SDK + ROS 2 wrapper, FALCON-1 D405 wrist의 RGB + depth 스트림 표준 인터페이스. v1.0 RGB-D 1대 제약 환경에서 close-range manipulation perception의 backbone. ROS 2 Jazzy native 통합 + image_transport 압축 지원으로 USB3 대역폭 절감.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Intel RealSense SDK 2.0 (librealsense2) + realsense-ros
라이선스	Apache 2.0
관리	RealSense Inc. (Intel에서 2024-08 분리)
지원 모델	D435 / D435i / D405 / D455 / D456 등 D400 시리즈
언어	C/C++ core, Python·Java·NodeJS bindings
ROS 2 wrapper	realsense-ros (공식)
출력 토픽	/color/image_raw, /depth/image_rect_raw, /depth/color/points, /imu/* 등
공식	https://github.com/IntelRealSense/librealsense

2. 적용 방법

2.1 설치

```
# Intel APT 저장소
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -sSf https://librealsense.intel.com/Debian/librealsense.pgp | \
    sudo tee /etc/apt/keyrings/librealsense.pgp > /dev/null
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/librealsense.pgp] \
    https://librealsense.intel.com/Debian/apt-repo `lsb_release -cs` main" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/librealsense.list

sudo apt update
sudo apt install librealsense2-dkms librealsense2-utils \
    librealsense2-dev librealsense2-dbg

# ROS 2 wrapper
sudo apt install ros-jazzy-realsense2-camera ros-jazzy-realsense2-description

# 검증
realsense-viewer
lsusb | grep RealSense
```

2.2 D405 wrist launch (FALCON-1 권장 설정)

```
# launch/wrist_d405.launch.py
from launch_ros.actions import Node

Node(
    package='realsense2_camera',
    executable='realsense2_camera_node',
    namespace='wrist_right',
    parameters=[{
        # 카메라 식별
        'serial_no': '_<D405_serial>',
        'camera_name': 'wrist_right',
        'camera_namespace': '/',

        # 해상도·FPS (USB3 대역폭 ↓ 위해 다운)
        'rgb_camera.color_profile': '848x480x30',
        'depth_module.depth_profile': '848x480x30',
        'rgb_camera.color_format': 'YUYV', # ASIC 압축

        # 옵션
        'enable_color': True,
        'enable_depth': True,
        'enable_infra1': False, # IR 비활성 (대역폭 ↓)
        'enable_infra2': False,
        'enable_sync': True, # RGB+depth 시간 동기
        'align_depth.enable': True, # depth → color frame 정렬
        'pointcloud.enable': True, # /depth/color/points

        # Visual preset (정확도 우선)
        'depth_module.visual_preset': 4, # 4 = HighAccuracy

        # image_transport (압축)
```

```
        'image_transport': 'compressed',
    }]
)
```

2.3 D405 close-range 특성 (FALCON-1 적용)

spec	값	FALCON-1 활용
사거리	0.07 - 0.5 m	✔Wrist grasp 정밀 측정
depth 정확도	±2% @ 50cm (0.5mm @ 25cm)	✔±5mm grasp 정확도 충족
FOV (RGB)	87°×58°	✔광각 대비 close-range 충분
FPS	30 / 60 / 90 (해상도 따라)	✔30 FPS 사용
interface	USB 3.1 Gen 1	❑ controller 분산 권장 (영역 A)
전력	~2 W	✔powered hub
글로벌 셔터	✔(motion blur 약함)	✔빠른 grasp 시 유리

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
USB	USB 3.0+ (5 Gbps)	USB 3.1+ controller 분산	❑ controller 분산 (영역 A)
전력	USB 5V × 0.4 A	Powered hub 권장	❑ Powered USB3 hub 의무
CPU (driver)	ARM A53 또는 x86 dual	+	✔RPi5 또는 L1
RAM	200 MB	500 MB	✔
Cable	USB3 양질, 1m 이하	Newnex 권장	❑ cable 품질 critical
조명	보통 실내 OK	일정 조명	✔

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
거리	D405: 7-50cm	—	✓Wrist grasp

4. 장점

1. D405 close-range 정확도 — $\pm 0.5\text{mm}$ @ 25cm, grasp 정밀도 완벽 충족
2. ROS 2 Jazzy native — realsense-ros wrapper 즉시 사용
3. Hardware sync — RGB↔depth↔IMU 시간 동기 ASIC level
4. image_transport 호환 — JPEG (RGB) + RVL (depth) 압축으로 USB3 대역폭 절감
5. align_depth.enable — depth 가 color frame 에 정렬, MediaPipe Hands(E5) 통합 즉시
6. Visual preset — HighAccuracy / HighDensity / Default 등 시나리오별 자동 튜닝
7. realsense-viewer — 디버깅·검증 GUI 강력
8. Multi-camera 호환 — D435 + D405 + D455 다수 동시 운용 (controller 분산 시)

5. 단점·한계

9. USB3 대역폭 — 단일 controller 에서 다수 카메라 frame drop, controller 분산 의무 (영역 A §USB)
10. RealSense Inc. 공급망 — Intel 분리 (2024-08) 후 한국 lead time 6-8 주 사례, Sprint 2 발주 필수
11. ESD/EMI 약점 — 정전기 시 frame counter reset, RGB freeze 가능 (Sprint 5 burn-in)
12. Cable 품질 의존 — 저가 cable 시 USB2 fallback, frame drop
13. Powered hub 의무 — USB 5V 4.5W spec 한계 근접 ($\sim 2\text{W} \times$ 다수)
14. Linux kernel 호환 — 일부 kernel 에서 V4L2 패치 필요, Ubuntu 24.04 LTS 권장
15. D405 단일 wrist 한계 — v1.0 양팔 동시 grasp 시 한 팔만 정밀 (RGB-D 1 대 제약)

6. 대안 비교

항목	RealSense D405	Orbbec Femto Mega	Luxonis OAK-D Pro
close-range	0.07-0.5m 	0.25-5.5m	0.4m+
가격	\$309	\$329	\$400
ROS 2	 realsense-ros	 orbbec_camera	 depthai-ros
글로벌 셔터		 ToF	
VPU			 내장 (YOLO 가능)
FALCON-1 wrist	 MUST	 거리 부적합	검토

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, D405 발주 + 캘리브레이션)
처리 위치	TUF Dash F15 (wrist Right 직결, 영역 A USB 분산)
해상도·FPS	848×480 @ 30 FPS
Visual preset	HighAccuracy (4)
압축	RGB YUYV ASIC + image_transport JPEG, depth RVL
IR 비활성	활성 시 정확도 +5%, USB3 대역폭 +30% (off 권장)
주요 의존성	USB controller 분산 (영역 A), Powered USB3 hub

8. 참고

- 공식 GitHub : <https://github.com/IntelRealSense/librealsense>
- ROS 2 wrapper : <https://github.com/IntelRealSense/realsense-ros>

- D405 datasheet : <https://www.intelrealsense.com/depth-camera-d405/>
- RealSense Inc. (분리 후) : <https://www.intelrealsense.com/>
- Whitepaper : <https://dev.intelrealsense.com/docs/whitepapers>

F2. Open3D

BLUF ★★★★★ MUST 채택. Python/C++ point cloud 처리 라이브러리, PCL 후속 위치. RANSAC plane fit · ICP registration · voxel down-sampling 등 표준 알고리즘 + GPU 가속 (Open3D-CUDA). FALCON-1 wrist D405 point cloud → 작업 zone 평면 추출 → 공구 segment 처리에 활용.

1. 개요

항목	내용
플네임	Open3D
라이선스	MIT
관리	Open3D core team (Intel ISL 출신 + 오픈소스)
언어	C++ core, Python binding
GPU 가속	Open3D-CUDA (선택)
주요 알고리즘	ICP, RANSAC, voxel, octree, mesh, registration, segmentation
시각화	내장 viewer (matplotlib + PyTorch 호환)
ML 연동	Open3D-ML (PyTorch/TensorFlow)

2. 적용 방법

2.1 설치


```
# Python (가장 간편)
pip install open3d

# Open3D-CUDA (GPU 가속, 선택)
pip install open3d-cuda

# 검증
python -c "import open3d as o3d; print(o3d.__version__)"
```

2.2 FALCON-1 적용 — wrist point cloud 처리

```
# wrist_pointcloud_processor.py
import open3d as o3d
import numpy as np

# RealSense → ROS 2 → numpy → Open3D
pcd = o3d.geometry.PointCloud()
pcd.points = o3d.utility.Vector3dVector(points_xyz)
pcd.colors = o3d.utility.Vector3dVector(colors_rgb)

# 1. 작업 영역 외 잘라내기 (workspace bound)
bbox = o3d.geometry.AxisAlignedBoundingBox(
    min_bound=[-0.3, -0.3, 0.05],
    max_bound=[ 0.3,  0.3, 0.5])
pcd_crop = pcd.crop(bbox)

# 2. Voxel down-sampling (대역폭 ↓)
pcd_down = pcd_crop.voxel_down_sample(voxel_size=0.005) # 5mm grid

# 3. RANSAC plane fit (작업 테이블 표면)
plane, inliers = pcd_down.segment_plane(
    distance_threshold=0.01, ransac_n=3, num_iterations=1000)
table = pcd_down.select_by_index(inliers)
objects = pcd_down.select_by_index(inliers, invert=True)

# 4. DBSCAN cluster (각 공구 segment)
labels = np.array(objects.cluster_dbscan(
    eps=0.02, min_points=20))
for label in set(labels):
    if label == -1: continue # noise
    cluster = objects.select_by_index(np.where(labels == label)[0])
    centroid = np.asarray(cluster.points).mean(axis=0)
    # → grasp candidate 생성
```

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	duo+ 2 GHz	quad+ 3 GHz	✓L1 양쪽

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
RAM	1 GB	4 GB+	✓
GPU	불필요 (CPU OK)	Open3D-CUDA 가속	✓L1 GPU 활용
Python	3.8+	3.11+	✓Ubuntu 24.04
Point cloud 크기	1-100K points	—	✓wrist D405 ~50K points

4. 장점

- 16. MIT 라이선스 — 상용 자유
- 17. Python API 풍부 — 빠른 prototyping
- 18. PCL 대비 modern API — function-based, NumPy 호환
- 19. GPU 가속 옵션 — RTX 3060 활용으로 ICP-RANSAC 5-10x 가속
- 20. 내장 viewer — 디버깅·발표 영상 직접 활용
- 21. ML 연동 — Open3D-ML 로 PyTorch 모델 통합
- 22. ROS 2 conversion 단순 — sensor_msgs/PointCloud2 ↔ NumPy ↔ Open3D

5. 단점·한계

- 23. 실시간 ROS 2 노드 통합은 PCL 이 더 표준 — Open3D 는 Python 후처리 위주
- 24. Open3D-CUDA 호환성 — CUDA 12.x 필요, 일부 알고리즘만 GPU 지원
- 25. C++ API 는 PCL 대비 덜 성숙 — production 시 PCL 권장
- 26. Mesh processing 은 MeshLab/Blender 대비 약함

6. 대안 비교

항목	Open3D	PCL (F3)	MeshLab
언어	Python + C++	C++ primary	GUI tool

항목	Open3D	PCL (F3)	MeshLab
라이선스	MIT	BSD	GPL
ROS 2 통합	Python wrapper	✓ native	—
GPU	✓ Open3D-CUDA	부분 (CUDA)	—
사용성	✓ 빠름	복잡	GUI
FALCON-1	✓ MUST (Python)	✓ MUST (C++)	비채택

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택 (Python 후처리)
도입 시점	Sprint 3 (Pick-and-Place 실험)
처리 위치	TUF (wrist) 또는 BRAVO (chest)
GPU 가속	Open3D-CUDA (RTX 3060 권장)
주 사용	RANSAC plane fit + DBSCAN cluster + voxel down
주요 의존성	F1 librealsense2, F3 PCL (보완)

8. 참고

- 공식 : <http://www.open3d.org/>
- GitHub : <https://github.com/isl-org/Open3D>
- 논문 : Zhou, Park, Koltun 2018

F3. PCL — Point Cloud Library

BLUF ★★★★★ MUST 채택 (ROS 2 native). C++ point cloud 라이브러리, ROS 2 sensor_msgs/PointCloud2와 직접 호환. Open3D는 Python 후처리에 강점, PCL은 실시간 ROS 2 노드 통합에 표준. v1.0 Nav2 voxel layer + MoveIt collision world에 활용.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Point Cloud Library
라이선스	BSD
언어	C++ primary, Python(pcl-py) 부분
관리	PointClouds.org / Open Robotics
ROS 2 통합	pcl_conversions, pcl_ros (Jazzy 패키지)
주요 모듈	filters, segmentation, surface, recognition, keypoints
GPU 지원	부분 (CUDA filters)

2. 적용 방법

```

sudo apt install ros-jazzy-pcl-conversions ros-jazzy-pcl-ros

# C++ 노드 예시
#include <pcl_conversions/pcl_conversions.h>
#include <pcl/point_cloud.h>
#include <pcl/filters/voxel_grid.h>

void cb(const sensor_msgs::msg::PointCloud2::SharedPtr msg) {
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr cloud(new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>);
    pcl::fromROSMsg(*msg, *cloud);

    // Voxel down
    pcl::VoxelGrid<pcl::PointXYZRGB> voxel;
    voxel.setInputCloud(cloud);
    voxel.setLeafSize(0.005f, 0.005f, 0.005f); // 5mm
    pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr downsampled(new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>);
    voxel.filter(*downsampled);

    // → publish
}

```

3. 장점·단점 요약

장점 :

- ROS 2 sensor_msgs/PointCloud2 native
- Nav2 voxel layer + MoveIt collision world 통합 표준
- Filters 풍부 (VoxelGrid, PassThrough, StatisticalOutlier 등)
- BSD 라이선스 상용 친화
- 성숙도 — 15 년+ 검증

단점 :

- API 복잡 (PCL 1.x → 2.x 마이그레이션 부담)
- Python wrapper 약함 — pcl-py 일부만 동작
- GPU 지원 일부만 (Open3D-CUDA 가 더 광범)
- Mesh 처리 약함

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST (ROS 2 native)
도입 시점	Sprint 2 (Nav2 voxel layer 통합 시)
사용 영역	Nav2 voxel layer + MoveIt collision world + 실시간 필터
Open3D와의 분담	PCL = 실시간 ROS 2 노드, Open3D = Python 후처리·시각화
주요 의존성	F1 librealsense2, C1 Nav2, D1 MoveIt 2

5. 참고

- 공식 : <https://pointclouds.org/>

- ROS 2 PCL : https://github.com/ros-perception/perception_pcl
- Tutorials : <https://pcl.readthedocs.io/>

F4. FoundationPose (NVIDIA, 2024)

BLUF ★★★★★ SHOULD (BRAVO 한정, Sprint 5 narrative). NVIDIA 2024 출시 model-free 6D pose 추정, AprilTag 부착 없이 RGB-D만으로 임의 물체 6D pose 추정. v1.0 PoC narrative '관절형.전동공구 v1.1 확장 가능' 정량 근거 제공. RTX 4060+ 8GB GPU에서 10-15 FPS 가능, RTX 3060 6GB는 marginal.

1. 개요

항목	내용
풀네임	FoundationPose
출시	2024년 1월 (CVPR 2024)
라이선스	NVIDIA Source Code License (비상업 무료, 상용 별도)
관리	NVIDIA Research
입력	RGB-D + 3D mesh (model-based) 또는 RGB-D + reference image (model-free)
출력	6D pose (4×4 transformation matrix)
정확도	BOP benchmark SOTA (2024)
속도 RTX 3060	5 FPS (marginal)
속도 RTX 4060	10-15 FPS
속도 RTX 5090	30+ FPS

2. 적용 방법

2.1 설치

```
# Conda 환경 권장 (의존성 복잡)
conda create -n foundpose python=3.9
conda activate foundpose

git clone https://github.com/NVlabs/FoundationPose.git
cd FoundationPose
pip install -r requirements.txt
bash build_all.sh # CUDA kernels 빌드
```

2.2 FALCON-1 사용 시나리오 (Sprint 5)

- Demo Scene A1 보조 시연 — chest D435 (v1.1) 또는 wrist D405 에 새로운 공구(예: 스패너 18mm) 보여주기 → AprilTag 없이 6D pose 추정
- v1.1 본격 — 관절형 공구 (캘리퍼) · 전동공구 model-free 처리
- 학습 데이터 자동 라벨링 — FoundationPose 6D pose 출력으로 YOLOv11 학습 데이터 강화
- Grasp planning — 6D pose → grasp pose offset (Hand-coded grasp 대체)

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
GPU	RTX 3060 6GB	RTX 4060+ 8GB	□ RTX 3060 marginal, BRAVO 권장
VRAM	5 GB	8 GB+	□ BRAVO 8GB 한계선 (다른 모델과 동시)
CUDA	11.7+	12.x	✓
RAM	8 GB	16 GB+	✓
입력	RGB-D 정확한 캘리브레이션	—	✓realsense-ros
3D mesh (선택)	물체 mesh 또는	—	□ v1.0 공구 mesh 모델링 필요

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
	reference image		

4. 장점

- 27. Model-free — AprilTag 부착 없이 6D pose 추정
- 28. BOP SOTA 정확도 — 학술 검증
- 29. v1.1 narrative 강력 — '관절형·전동공구 자동 인식' 시연
- 30. 학습 데이터 자동화 — 인간 라벨링 부담 감소
- 31. NVIDIA 공식 — Isaac Sim 통합 가능 (sim2real)

5. 단점·한계

- 32. RTX 3060 marginal — 5 FPS, real-time 부족, RTX 4060+ 권장
- 33. 3D mesh 또는 reference image 의무 — 100% zero-shot 아님
- 34. NVIDIA Source Code License — 상용 시 별도 검토 (PoC 는 OK)
- 35. VRAM 8GB 한계선 — BRAVO 에서 SAM 2 + Whisper-large 동시 운용 어려움
- 36. 의존성 복잡 — CUDA kernel 빌드, Conda 환경 분리 필요
- 37. v1.0 demo 직접 가치 제한 — Hand-coded grasp + AprilTag 로 v1.0 충분

6. 대안 비교

항목	FoundationPose	MegaPose (F5)	MegaPose-1M	Hand-coded + AprilTag
출시	2024-01 (SOTA)	2022	2023	—
입력	RGB-D + mesh	RGB + mesh	RGB + mesh	AprilTag 부착
정확도 BOP	SOTA	기존	개선	±2mm

항목	FoundationPose	MegaPose (F5)	MegaPose-1M	Hand-coded + AprilTag
속도 RTX 3060	5 FPS	10 FPS	10 FPS	30+ FPS
v1.0 적합	Sprint 5 narrative	비채택	비채택	✔ MUST (E7)

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	SHOULD (BRAVO 한정, Sprint 5 narrative)
도입 시점	Sprint 5 (Validation + narrative 강화)
처리 위치	BRAVO 17 D7V (RTX 4060+ 8GB)
사용 모드	Model-free (reference image 1장으로 새 공구 시연)
v1.1 본격	관절형·전동공구 zero-shot 인식
주요 의존성	F1 librealsense2, F2 Open3D, E7 AprilTag (보완)

8. 참고

- 공식 : <https://nvlabs.github.io/FoundationPose/>
- GitHub : <https://github.com/NVlabs/FoundationPose>
- 논문 : Wen et al. CVPR 2024
- BOP benchmark : <https://bop.felk.cvut.cz/>

F5. MegaPose

BLUF ★★ 비채택. 2022년 model-free 6D pose 학술 표준이나 FoundationPose(2024)에 대체

됨. RGB 단독 가능 (RGB-D 불필요)이 강점이나 정확도·속도 모두 FoundationPose 우월.
FALCON-1은 FoundationPose 채택, MegaPose는 학습·비교용으로만 보존.

1. 개요 + 비채택 사유

항목	내용
풀네임	MegaPose
출시	2022년
관리	Inria + ENPC
입력	RGB + 3D mesh
FoundationPose 대비	정확도 -10%, 속도 비슷

2. 비채택 사유

- 38. FoundationPose 가 BOP SOTA 로 우월 (2024)
- 39. RGB 단독 강점은 RGB-D 보유한 FALCON-1 에 무관
- 40. 커뮤니티 모멘텀 FoundationPose 로 이동

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	비채택 (FoundationPose 우월)

4. 참고

- 논문 : Labbé et al. CoRL 2022
- GitHub : <https://github.com/megapose6d/megapose6d>

F6. 3D Gaussian Splatting (3DGS)

BLUF ★★★ v1.1 학회·발표 영상 narrative 채택. 2023 SIGGRAPH SOTA scene reconstruction, NeRF 후속 사실상 대체. 작업장 환경을 실시간 photorealistic 렌더링하여 발표 영상·sim2real 환경 자동 생성. v1.0 PoC에는 시간 부족, v1.1 차별화 narrative 핵심.

1. 개요

항목	내용
풀네임	3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering
출시	2023년 8월 (SIGGRAPH 2023)
라이선스	Inria 연구용 (상용 별도 라이선스)
관리	Inria + Univ. Côte d'Azur
입력	RGB 다수 view (5-100장)
출력	Photorealistic 3D scene (Gaussian primitives)
렌더 속도	100+ FPS (RTX 3060)
학습 시간	10-30분 (RTX 5090)

2. FALCON-1 사용 시나리오 (v1.1)

- 발표 영상 차별화 — 작업장 photorealistic 렌더링으로 마케팅 영상
- Sim2real 환경 자동 — Isaac Sim 에 3DGS 환경 import → 학습 데이터 다양화
- 학회 paper — 'industrial scene reconstruction for robotic manipulation' narrative
- Digital twin — v1.2 production 단계 디지털 작업장 모델링

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
GPU (학습)	RTX 3060 6GB+	✔ RTX 5090 학습 워크스테이션
GPU (렌더)	RTX 3060 6GB+	✔ L1 양쪽 가능
VRAM	8 GB+ (학습)	✔ RTX 5090 24GB
입력	RGB 5-100장 multi-view	□ 작업장 촬영 필요
학습 시간	10-30분	✔ Sprint 6 발표 준비 가능

4. 장점·단점

장점 :

- Photorealistic 렌더링 — 발표 영상·마케팅 가치
- 100+ FPS 렌더 — VR/AR 응용 가능
- NeRF 대비 학습 빠름 (10-30 분 vs 수 시간)
- Sim2real narrative 강력

단점 :

- v1.0 PoC 직접 가치 제한 — narrative 위주
- Inria 연구용 라이선스 — 상용 별도 검토
- 입력 데이터 (multi-view RGB) 수집 시간
- Dynamic scene 약점 — 작업자 움직임 처리 어려움

5. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (Sprint 6 발표 영상에만 검토)
v1.1 채택	학회·발표 영상 narrative 핵심

결정 항목	값
v1.2+ 검토	Digital twin 통합
처리 위치	RTX 5090 학습 워크스테이션

6. 참고

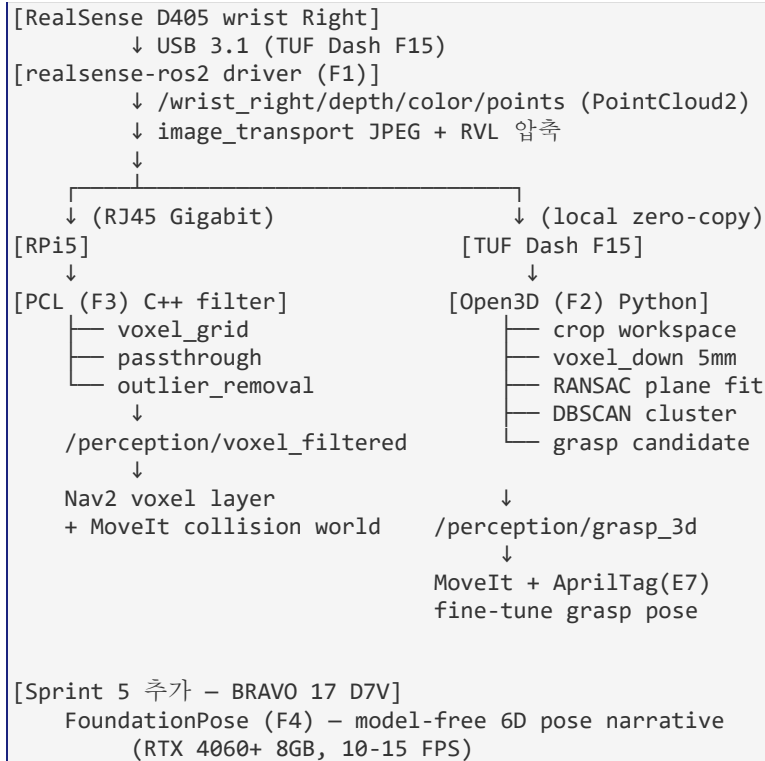
- 공식 : <https://repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/>
- GitHub : <https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting>
- 논문 : Kerbl et al. SIGGRAPH 2023
- Open Source 구현 : <https://github.com/nerfstudio-project/gsplat>

영역 F 종합 결론

1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	v1.0 채택	도입 Sprint	역할
F1	librealsense2	✓ MUST	Sprint 2	D405 RGB-D 표준 인터페이스
F2	Open3D	✓ MUST	Sprint 3	Python point cloud 후처리
F3	PCL	✓ MUST (ROS 2 native)	Sprint 2	C++ 실시간 처리, Nav2/MoveIt 통합
F4	FoundationPose	BRAVO SHOULD	Sprint 5	Model-free 6D pose narrative
F5	MegaPose	비채택	—	FoundationPose 우월
F6	3D Gaussian Splatting	v1.1 narrative	v1.1	Scene reconstruction 차별화

2. 통합 Depth/3D Pipeline



3. v1.0 RGB-D 1대 제약 하 운용 패턴

- Wrist D405 단독 — close-range grasp 정밀 ($\pm 0.5\text{mm}$ @ 25cm)
- AprilTag 부착 의무 (E7) — 6D pose 정확도 보장
- Chest 2D 카메라 — depth 없이 YOLO + AprilTag 로 광역 detection
- FoundationPose Sprint 5 — narrative 강화 (model-free 6D pose 시연)
- v1.1 chest D435 추가 시 — 광역 RGB-D fusion, RTAB-Map 활성화

4. Sprint 별 도입 list

Sprint	도입 기술	주요 작업
Sprint 2	librealsense2 + PCL	D405 발주·캘리브레이션, ROS 2 driver launch, USB controller 분산

Sprint	도입 기술	주요 작업
Sprint 3	Open3D Python 후처리	RANSAC plane + DBSCAN cluster, grasp candidate 생성
Sprint 4	PCL Nav2 voxel layer 통합	Movelt collision world에 wrist point cloud 추가
Sprint 5	FoundationPose (BRAVO)	narrative 시연 — 새 공구 model-free 6D pose
Sprint 6	3D Gaussian Splatting (선택)	발표 영상용 작업장 reconstruction

5. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	D405 lead time 6-8주	High	Sprint 2 즉시 발주, Mouser/Digi-Key/한국 대리점 분산
2	USB controller 단일 시 frame drop	Med	영역 A USB 분산 + powered hub 의무
3	FoundationPose RTX 3060 marginal	Med	BRAVO 한정 운용, RTX 3060 시도 시 INT8 양자화
4	ESD/EMI로 RealSense reset	Med	Sprint 5 burn-in 측정, watchdog 자동 재시작
5	FoundationPose 라이선스 상용 검토	Low	v1.0 PoC는 비상업 OK, v2.0 상용 시 NVIDIA 협의
6	PCL 1.x → 2.x 마이그레이션 부담	Low	Ubuntu 24.04 표준 PCL 사용

6. 검증 시험 (Test Plan 매핑)

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-DEPTH-01	D405 depth 정확도 측정	Sprint 2	ground truth 대비 ±2mm @ 25cm

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-DEPTH-02	USB3 frame drop rate	Sprint 2	< 0.1% / 30분
T-DEPTH-03	Open3D 처리 latency	Sprint 3	< 30 ms (50K points)
T-DEPTH-04	PCL voxel filter Nav2 통합	Sprint 4	Nav2 cost map 갱신 < 100 ms
T-DEPTH-05	FoundationPose 6D pose 정확도	Sprint 5	AprilTag 대비 ±5mm 허용
T-DEPTH-06	Burn-in 5h frame counter reset	Sprint 5	reset 발생 < 1회

7. 다음 작성 영역

영역 F Perception Depth/3D 6종 분석 완료. 후속 영역 :

- 41. 영역 G — HRI · 음성 (8 종) : faster-whisper, Silero VAD, Piper TTS, Whisper-large turbo, Coqui XTTS, OpenAI Whisper API, WhisperX, MediaPipe Hands(이미지)
- 42. 영역 H — Grasp Planning (6 종)
- 43. 영역 I — LLM · Reasoning (6 종)
- 44. 영역 J — Learning RL · Imitation · VLA (8 종)
- 45. 영역 K — Sim · CI · Logging (8 종)
- 46. 영역 L — Safety · Power (6 종)

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 F Perception Depth/3D 6종 초안 (INDIGO	이건희,

버전	일자	내용	작성
		accent)	CTO 페 르소나